Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa I.7: đề hỏi khoảng tứ phân vị nên đáp án đúng là D (8,125), nguồn chọn A (là Q1). Đề MTM ghi rõ quy ước hiệu chỉnh nhóm ở II.3, sửa II.4 a), c) thành giá trị xấp xỉ, thêm yêu cầu làm tròn III.4, sửa tần số nhóm cuối III.5 thành 2; I.7, II.1, II.2, III.6 có ghi công thức mở rộng lớp 12. Sửa trình bày lời giải III.2.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Cho mâu số liệu ghép nhóm về số tiền mà sinh viên chi cho thanh toán cước điện thoại trong tháng:

Số tiền (nghìn đồng)	$[0;50)$	$[50;100)$	$[100;150)$	$[150;200)$	$[200;250)$
Số sinh viên	5	12	23	17	3

Có bao nhiêu sinh viên chi từ 150 đến dưới 200 nghìn đồng cho việc thanh toán cước điện thoại trong tháng?

A. 5. **B.** 23. **C.** 12. **D.** 17.

Lời giải

Chọn D

Có 17 sinh viên chi từ 150 đến dưới 200 nghìn đồng cho việc thanh toán cước điện thoại trong tháng.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Mẫu số liệu sau cho biết cân nặng của học sinh lớp 12 trong một lớp:

Cân nặng (kg)	Dưới 55	Từ 55 đến 65	Trên 65
Số học sinh	20	15	2

Số học sinh của lớp đó là bao nhiêu?

A. 37. **B.** 35. **C.** 33. **D.** 31.

Lời giải

Chọn A

Số học sinh của lớp đó là: $20+15+2=37$.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cho bảng khảo sát về tiền điện của một số hộ gia đình:

Số tiền (nghìn đồng)	$[350;400)$	$[400;450)$	$[450;500)$	$[500;550)$	$[550;600)$
Số hộ gia đình	6	14	21	17	2

Các nhóm số liệu ở bảng trên có độ dài là bao nhiêu?

A. 45. **B.** 48. **C.** 50. **D.** 54.

Lời giải

Chọn C

Độ dài mỗi nhóm là 50.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Đo chiều cao (tính bằng cm) của 500 học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:

Chiều cao	$[150;154)$	$[154;158)$	$[158;162)$	$[162;166)$	$[166;170)$
Số học sinh	25	50	200	175	50

Giá trị đại diện của nhóm $[162;166)$ là:

A. 162. **B.** 164. **C.** 163. **D.** 165.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Chọn B

Giá trị đại diện của nhóm $[162;166)$ là: $\dfrac{162+166}{2}=164$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao (cm) của 50 học sinh lớp 11A.

Chiều cao (cm)	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$
Số học sinh	7	14	10	10	9

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là:

A. $[150;155)$. **B.** $[155;160)$. **C.** $[160;165)$. **D.** $[165;170)$.

Lời giải

Chọn A

Tần số lớn nhất là 14 nên nhóm chứa mốt là nhóm [150; 155).

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao (cm) của 50 học sinh lớp 11A.

Chiều cao (cm)	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$
Số học sinh	7	14	10	10	9

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng:

A. 153,18. **B.** 155,8. **C.** 154,23. **D.** 156,7.

Lời giải

Chọn A

Tần số lớn nhất là 14 nên nhóm chứa mốt là nhóm $[150;155)$.

Ta có, $j=2, a_2=150, m_2=14, m_1=7, m_3=10, h=5$.

Do đó $M_0=150+\dfrac{14-7}{(14-7)+(14-10)}\cdot 5\approx 153{,}18$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Đính chính: đề hỏi khoảng tứ phân vị. Q1 = 23,75; Q3 = 30 + ((13,5 - 12)/4).5 = 31,875; khoảng tứ phân vị = 31,875 - 23,75 = 8,125. Đáp án đúng là D (nguồn chọn A là Q1). Bản MTM ghi định nghĩa ΔQ = Q3 − Q1 dưới câu (nội dung mở rộng lớp 12).

» Câu 7. Cô Minh Thy rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của Cô Minh Thy được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số ngày	6	6	4	1	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. $23,75$. **B.** $27,5$. **C.** $31,88$. **D.** $8,125$.

Lời giải

Chọn A

Thời gian (phút)	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số ngày	6	6	4	1	1

Ta có: $\frac{n}{4}=4,5$ (chọn nhóm 1).

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1=20+\frac{\frac{18}{4}}{6}(25-20)=23,75$

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Cho mẫu số liệu ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua trạm độ tốc độ:

Tốc độ	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70)$
Tần số	4	11	7	8	8	2

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Trung vị của mẫu số liệu nhận được bằng $\frac{a}{b}$ (km/h) (phân số tối giản). Khi đó $a+b$ bằng

A. 358. **B.** 382. **C.** 386. **D.** 312.

Lời giải

Chọn B

Số phần tử của mẫu là 40. Ta có $\frac{n}{2}=20$. Suy ra nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích luỹ lớn hơn 20.

$M_e=50+\left(\frac{20-15}{7}\right).5=\frac{375}{7}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Một nhóm học sinh tiến hành điều tra về thời gian sử dụng mạng xã hội trong tuần trước (đơn vị: giờ) của 200 học sinh khối lớp 11 của trường, thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30]$
Số học sinh	25	40	64	37	20	14

Tính số giờ sử dụng mạng xã hội trung bình trong tuần trước của 200 học sinh này (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).

A. 12. **B.** 11. **C.** 13. **D.** 14.

Lời giải

Chọn C

Thời gian sử dụng mạng xã hội trung bình trong tuần trước của 200 học sinh này là:

$$\overline{x}=\frac{25.2,5+40.7,5+64.12,5+37.17,5+20.22,5+14.27,5}{200}=13,225\approx 13.$$

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Cân nặng (đơn vị: kg) của 28 học sinh nam lớp 11B được thống kê trong bảng tần số ghép nhóm sau:

Cân nặng	$[45;49)$	$[49;53)$	$[53;57)$	$[57;61)$	$[61;65)$
Số học sinh	4	5	7	7	5

Tìm cân nặng trung bình (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*) của 28 học sinh trên.

A. 56. **B.** 55. **C.** 57. **D.** 58.

Lời giải

Chọn A

Cân nặng trung bình của 28 học sinh trên:

$$\overline{x}=\frac{47.4+51.5+55.7+59.7+63.5}{28}\approx 56\left(kg\right).$$

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau:

Khối nước tiêu thụ (m^3)	$[3;6)$	$[6;9)$	$[9;12)$	$[12;15)$	$[15;18)$
Số hộ gia đình	24	57	42	29	8

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 6,89. **B.** 6,78. **C.** 8,85. **D.** 8,95.

Lời giải

Chọn D

Cỡ mẫu $n=24+57+42+29+8=160$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Gọi $x_1;x_2;...;x_{160}$ lượng nước tiêu thụ của 160 hộ gia đình và giả sử dãy này đã được xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó, trung vị $\frac{x_{80}+x_{81}}{2}$. Do 2 giá trị $x_{80};x_{81}$ thuộc nhóm $\left[6;9\right)$ nên trung vị của mẫu số liệu là $M_e=6+\frac{\frac{160}{2}-24}{57}.\left(9-6\right)\approx 8,95$.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Bảng sau thống kê khối lượng một số quả măng cụt được lựa chọn ngẫu nhiên trong một thùng hàng.

Khối lượng (gam)	$\left[80;82\right)$	$\left[82;84\right)$	$\left[84;86\right)$	$\left[86;88\right)$	$\left[88;90\right)$
Số quả	18	20	24	15	13

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. $86,73$. **B.** $84,58$. **C.** $84,67$. **D.** $82,45$.

Lời giải

Chọn B

Cỡ mẫu $n=18+20+24+15+13=90$.

Gọi $x_1;x_2;...;x_{90}$ khối lượng của 90 quả măng cụt và giả sử dãy này đã được xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó, trung vị $\frac{x_{45}+x_{46}}{2}$. Do 2 giá trị $x_{45};x_{46}$ thuộc nhóm $\left[84;86\right)$ nên trung vị của mẫu số liệu là $M_e=84+\frac{\frac{90}{2}-\left(18+20\right)}{24}.\left(86-84\right)\approx 84,58$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Bản MTM ghi công thức R, ΔQ của mẫu ghép nhóm dưới câu (nội dung mở rộng lớp 12). R = 90 − 30 = 60; ΔQ = 62,5 − 48 = 14,5. Khóa giữ nguyên.

» Câu 13. Cho bảng tần số mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Tần số	2	10	16	8	2	2

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 60		
(b)	Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=40$.		
(c)	Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1=48$		
(d)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q=14$		

Lời giải

(a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 60.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên: $R=90-30=60$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=40$.

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=40$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1=48$

Gọi $x_1,x_2,x_3,\ldots,x_{40}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.

+ Xét nửa mẫu số liệu bên trái $x_1,x_2,x_3,\ldots,x_{20}$ có trung vị $\dfrac{x_{10}+x_{11}}{2}\in[40;50)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $n_i = 10; C_1 = 2; u_i = 40; u_{i+1} = 50$.

+ Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = 40 + \frac{\frac{40}{4} - 2}{10}(50 - 40) = 48.$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là* $\Delta_Q = 14$

Xét nửa mẫu số liệu bên phải $x_{21}, x_{22}, x_{23}, \ldots, x_{40}$ có trung vị $\frac{x_{30} + x_{31}}{2} \in [60; 70)$.

Ta có: $n_j = 8; C_3 = 2 + 10 + 16 = 28; u_j = 60; u_{j+1} = 70$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3 = 60 + \frac{\frac{3.40}{4} - 28}{8}(70 - 60) = 62,5$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$\Delta_Q = 62,5 - 48 = 14,5$.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Bản MTM ghi công thức phương sai mẫu ghép nhóm (chia n) dưới câu (nội dung mở rộng lớp 12). s khoảng 5,145, làm tròn 5,15 nên d) Sai. Khóa giữ nguyên.

» Câu 14. Người ta đo đường kính của 61 cây gỗ được trồng sau 12 năm (đơn vị: centimét), họ thu được bảng tần số ghép nhóm sau:

Đường kính	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số cây	4	12	26	13	6

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=61$		
(b)	Giá trị đại diện của nhóm $[20;25)$ là $22,5$		
(c)	Đường kính trung bình của các cây gỗ là: $\overline{x}\approx 32,91$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*		
(d)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: $s=5,14$ *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*		

Lời giải

(a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=61$.

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=61$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Giá trị đại diện của nhóm $[20;25)$ *là* $22,5$

Giá trị đại diện của nhóm $[20;25)$ là $\dfrac{20+25}{2}=22,5$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Đường kính trung bình của các cây gỗ là: $\overline{x}\approx 32,91$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*

Đường kính trung bình của các cây gỗ là:

$$\overline{x}=\frac{22,5.4+27,5.12+32,5.26+37,5.13+42,5.6}{61}\approx 32,91.$$

» **Chọn** ĐÚNG.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

(d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: $s=5,14$ *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*

Phương sai của mẫu số liệu:

$$s^2=\frac{(22,5-32,91)^2.4+(27,5-32,91)^2.12+(32,5-32,91)^2.26+(37,5-32,91)^2.13+(42,5-32,91)^2.6}{61}$$

hay $s^2\approx 26,47$

Khi đó, độ lệch chuẩn: $s=5,15$

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Bản MTM ghi rõ quy ước hiệu chỉnh nhóm [0,5;2,5), [2,5;4,5), ... cho dữ liệu số nguyên. Q2 = 4,5; Q1 khoảng 2,98; Q3 = 6,5. Khóa giữ nguyên Đ-Đ-S-Đ.

» Câu 15. Một hãng xe ô tô thống kê lại số lần gặp sự cố về động cơ của 100 chiếc xe cùng loại sau 2 năm sử dụng đầu tiên ở bảng sau:

Số lần gặp sự cố	$[1;2]$	$[3;4]$	$[5;6]$	$[7;8]$	$[9;10]$
Số xe	17	33	25	20	5

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=100$.		
(b)	Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_2=4,5$.		
(c)	Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1\approx 1,98$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*		
(d)	Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3=6,5$.		

Lời giải

Số lần gặp sự cố là số nguyên nên ta có thể sử dụng bảng tần số ghép nhóm sau:

Số lần gặp sự cố	$[0,5;2,5)$	$[2,5;4,5)$	$[4,5;6,5)$	$[6,5;8,5)$	$[8,5;10,5)$
Số xe	17	33	25	20	5

(a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=100$.

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=100$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_2=4,5$.

Gọi $x_1,x_2,x_3,\ldots,x_{100}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của của mẫu số liệu là $\dfrac{x_{50}+x_{51}}{2}$ với $x_{50}\in[2,5;4,5), x_{51}\in[4,5;6,5)$.

Suy ra tứ phân vị thứ hai cũng là trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_2=4,5$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1\approx 1,98$. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm

Xét nửa mẫu số liệu bên trái $x_1,x_2,x_3,\ldots,x_{50}$ có trung vị $\dfrac{x_{25}+x_{26}}{2}\in[2,5;4,5)$.

Ta có: $n_m=33; C=17; u_{m+1}=4,5; u_m=2,5$.

Vì vậy, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1=2,5+\frac{\frac{100}{4}-17}{33}(4,5-2,5)=\frac{197}{66}\approx 2,98$$

» **Chọn** SAI.

(d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3=6,5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Xét nửa mẫu số liệu bên phải $x_{51}, x_{52}, \ldots, x_{100}$ có trung vị $\dfrac{x_{75}+x_{76}}{2}$, với $x_{75} \in [4,5;6,5), x_{76} \in [6,5;8,5)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm $Q_3 = 6,5$

Vậy các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 \approx 2,98; Q_2 = 4,5; Q_3 = 6,5.$$

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý a), c) đã sửa thành 'xấp xỉ' kèm mức làm tròn: trung bình 1,01618 khoảng 1,016; Q1 = 0,978125 khoảng 0,98. Khóa giữ nguyên.

» Câu 16. Kiểm tra điện lượng của một số viên pin tiểu do một hãng sản xuất thu được kết quả sau:

Điện lượng (Nghìn mAh)	$[0,9;0,95)$	$[0,95;1,0)$	$[1,0;1,05)$	$[1,05;1,1)$	$[1,1;1,15)$
Số pin	10	20	35	15	5

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Số trung bình của dãy số liệu là: $1,016$.		
(b)	Nhóm chứa mốt của dãy số liệu là $[1,05;1,1)$.		
(c)	Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu nhóm là: $Q_1=0,98$.		
(d)	Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu nhóm là: $Q_3=1,248$.		

Lời giải

Điện lượng (Nghìn mAh)	$[0,9;0,95)$	$[0,95;1,0)$	$[1,0;1,05)$	$[1,05;1,1)$	$[1,1;1,15)$
Giá trị đại diện	0,925	0,975	1,025	1,075	1,125
Số pin	10	20	35	15	5

(a) Số trung bình của dãy số liệu là: $1,016$.

Số trung bình của dãy số liệu là:

$$\frac{0,925.10+0,975.20+1,025.35+1,075.15+1,125.5}{85}=1,016.$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Nhóm chứa mốt của dãy số liệu là $[1,05;1,1)$

Nhóm chứa mốt của dãy số liệu là $[1;1,05)$.

Ta có: $M_o=1+\frac{35-20}{(35-20)+(35-15)}(1,05-1)=1,02.$

» **Chọn** SAI.

(c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu nhóm là: $Q_1=0,98$.

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{85}$ lần lượt là điện lượng mỗi viên pin xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1;x_2;\ldots;x_{10}\in[0,9;0,95);x_{11};\ldots;x_{30}\in[0,95;1,0);x_{31};\ldots;x_{65}\in[1,0;1,05);$

$x_{66};\ldots;x_{80}\in[1,05;1,1);x_{81};\ldots;x_{85}\in[1,1;1,15)$ nên trung vị của mẫu số liệu $x_1;\ x_2;\ldots;x_{85}$ là $x_{43}\in[1;1,05)$.

Ta xác định được $n=85,n_m=35,C=30,u_m=1,u_{m+1}=1,05$.

Suy ra tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là: $Q_2=1+\frac{\frac{85}{2}-30}{35}(1,05-1)=1,02$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $\frac{1}{2}\left(x_{21}+x_{22}\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Do $x_{21}, x_{22} \in [0,95;1)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu nhóm là:

$$Q_1 = 0,95 + \frac{\frac{85}{4} - 10}{20}(1 - 0,95) = 0,98.$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu nhóm là: $Q_3 = 1,248$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $\frac{1}{2}\left(x_{64} + x_{65}\right)$.

Do $x_{64}, x_{65} \in [1;1,05)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu nhóm là:

$$Q_3 = 1 + \frac{\frac{3.85}{4} - 30}{35}(1,05 - 1) = 1,048.$$

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 17.** Bảng số liệu ghép nhóm cho biết chiều cao (cm) của 100 học sinh khối 11A

Khoảng chiều cao	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số học sinh	13	25	22	24	14	2

Tính giá trị trung bình của bảng số liệu trên (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | 5 | 8 | |

Số trung bình của bảng số liệu là:

$$\overline{x} = \frac{147,5.13 + 152,5.25 + 157,5.22 + 162,5.24 + 167,5.14 + 172,5.2}{100} = 157,85$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Với n = 100, trung vị là (x50 + x51)/2 (nguồn ghi x49, x50); hai giá trị cùng thuộc [155;160), đáp án 158 giữ nguyên.

» Câu 18. Bảng số liệu ghép nhóm cho biết chiều cao (cm) của 100 học sinh khối 11A

Khoảng chiều cao	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số học sinh	13	25	22	24	14	2

Tính trung vị của mẫu số liệu đã cho (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | 5 | 8 | |

Cỡ mẫu là $n=100$

Gọi $x_1, x_2, ..., x_{100}$ là chiều cao của 100 học sinh lớp 11 xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó trung vị là $\frac{x_{49}+x_{50}}{2}$. Do 2 giá trị x_{49}, x_{50} thuộc nhóm $[155;160)$ nên nhóm này chứa trung vị.

Do đó $p=3$, $m_3=22$, $m_1+m_2=13+25=38$, $a_3=155$, $a_4-a_3=5$ nên ta có:

$$M_e=a_p+\frac{\frac{n}{2}-(m_1+m_2)}{m_p}.(a_{p+1}-a_p)=155+\frac{50-38}{22}.5=157,72.$$

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 19. Điểm thi môn Toán (thang điểm 100, điểm được làm tròn đến số thập phân thứ nhất) của 60 thí sinh được cho trong bảng sau:

Điểm	$[0;9,5)$	$[9,5;19,5)$	$[19,5;29,5)$	$[29,5;39,5)$	$[39,5;49,5)$
Số thí sinh	1	2	4	6	15

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Điểm	$[49,5;59,5)$	$[59,5;69,5)$	$[69,5;79,5)$	$[79,5;89,5)$	$[89,5;99,5)$
Số thí sinh	12	10	6	3	1

Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3.

Lời giải

✓ *Trả lời:* 6 | 4 | , | 5

Cỡ mẫu là $n=60$.

Gọi $x_1,x_2,\ldots,x_{60}$ là điểm thi môn Toán của 60 thí sinh và giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\dfrac{x_{45}+x_{46}}{2}$. Do x_{45} và x_{46} đều thuộc nhóm $[59,5;69,5)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó, $p=7;a_7=59,5;m_7=10$; $m_1+m_2+m_3+m_4+m_5+m_6=40;a_6-a_5=10$ và ta có

$$Q_3=59,5+\frac{\frac{3.60}{4}-40}{10}.10=64,5.$$

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Bản MTM thêm yêu cầu làm tròn đến hàng đơn vị: Q1 = 750/7 khoảng 107,14, đáp án 107.

» Câu 20. Thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của 30 sinh viên được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: phút).

Thời gian (phút)	$[0;60)$	$[60;120)$	$[120;180)$	$[180;240)$	$[240;300)$
Số sinh viên	2	7	7	10	4

Tìm tứ phân vị Q_1.

Lời giải

✓ *Trả lời:* 1 | 0 | 7 |

Cỡ mẫu là $n=30$.

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{30}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1,x_2\in[0;60);x_3,\ldots,x_9\in[60;120);x_{10},\ldots,x_{16}\in[120;180)$;

$x_{17},\ldots,x_{26}\in[180;240);x_{27},\ldots,x_{30}\in[240;300)$.

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là $\dfrac{1}{2}\left(x_{15}+x_{16}\right)$. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu là $x_8\in[60;120)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1=60+\frac{\frac{30}{4}-2}{7}\cdot(120-60)=\frac{750}{7}\approx 107.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Bản MTM sửa tần số nhóm [65;70) thành 2 (tổng 40, khớp đề và câu I.8; nguồn in 3). Me = 50 + (20 − 15)/7·5 khoảng 53,6.

» Câu 21. Mẫu số liệu đây ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ (đơn vị: km/h)

Nhóm	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70)$
Tần số	4	11	7	8	8	3

Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm dãy số liệu trên thành các nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là $[40;45)$. (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*)

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 5 | 3 | , | 6 |

Cỡ mẫu là $n=40$.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Gọi $x_1, x_2, ..., x_{40}$ là mẫu số liệu về tốc độ của 40 ô tô được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có trung vị là $\frac{x_{20}+x_{21}}{2}$. Do hai giá trị $x_{20}, x_{21} \in [50;55)$ nên nhóm này chứa trung vị.

Áp dụng công thức, ta có trung vị của mẫu số liệu là:

$$M_e = 50 + \left(\frac{20-15}{7}\right)\cdot 5 \approx 53,6\,(\text{ km/h}).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Bản MTM ghi công thức phương sai mẫu ghép nhóm (chia n) dưới câu (nội dung mở rộng lớp 12). s khoảng 21,59, đáp án 21,6.

» Câu 22. Mẫu số liệu dưới đây ghi số lượt xe ô tô khi đi qua trạm thu phí A trong 30 ngày (đơn vị: lượt).

100	134	124	150	138	140	155	176	180	198
156	173	185	163	165	185	190	143	179	123
176	150	167	168	198	178	182	164	175	153

Sau khi ghép bảng tần số cho mẫu số liệu trên với năm nhóm ứng với năm nửa khoảng: $[100;120),[120;140),[140;160),[160;180),[180;200)$.

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu sau khi ghép nhóm (*Kết quả làm tròn đến hàng phần chục*)

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 2 | 1 | , | 6 |

Bảng tần số ghép nhóm:

Nhóm	$[100;120)$	$[120;140)$	$[140;160)$	$[160;180)$	$[180;200)$
Tần số	1	4	7	11	7

Số trung bình cộng: $\bar{x}=\dfrac{1\cdot 110+4\cdot 130+7\cdot 150+11\cdot 170+7\cdot 190}{30}=\dfrac{488}{3}$

Phương sai:

$$s^2=\frac{1\cdot\left(110-\bar{x}\right)^2+4\cdot\left(130-\bar{x}\right)^2+7\cdot\left(150-\bar{x}\right)^2+11\cdot\left(170-\bar{x}\right)^2+7\cdot\left(190-\bar{x}\right)^2}{30}=\frac{4196}{9}$$

Độ lệch chuẩn $s=\sqrt{s^2}\approx 21,6$

----------Hết----------